Betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Een interval voor een gemiddelde

Bereken het betrouwbaarheidsinterval van 95 procent: $\bar{x}$ plus en min $1{,}96 \cdot \sigma : \sqrt{n}$. Twee decimalen.

1.

$\bar{x}$	σ	n	marge	van	tot
52	10	100	_____	_____	_____
170	8	64	_____	_____	_____
$23{,}4$	$4{,}2$	49	_____	_____	_____

2. Schrijf het eerste interval in een volle zin, zoals in een krant.

2 Een interval voor een proportie

Bereken met $\hat{p} \pm 1{,}96\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$. Vier decimalen.

3. p met een dakje is $0{,}52$ bij $n = 400$. Bereken de marge. _____

4. Geef het interval van de vorige oefening. _____

5. p met een dakje is $0{,}40$ bij $n = 1000$. Bereken de marge. _____

6. Een partij haalt 52 procent in een peiling van 400 mensen. Mag de krant schrijven dat ze een meerderheid heeft?

_____

_____

_____

_____

3 De foutenmarge

Antwoord kort.

7. Je wil de marge halveren. Met hoeveel moet n vermenigvuldigd worden? _____

8. Hoeveel mensen heb je nodig voor een marge van 3 procent bij $p = 0{,}5$? Rond naar boven af. _____

9. Een interval van 99 procent is breder dan een interval van 95 procent.

◯ waar ◯ niet waar

10. Waarom wordt een interval breder als je zekerder wil zijn?

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Een interval voor een gemiddelde

1 $1{,}96 \to 50{,}04$ tot $53{,}96$ — $1{,}96 \to 168{,}04$ tot $171{,}96$ — $1{,}18 \to 22{,}22$ tot $24{,}58$

2 We zijn er voor vijfennegentig procent zeker van dat het echte gemiddelde van de hele groep tussen $50{,}04$ en $53{,}96$ ligt.

2. Een interval voor een proportie

3 $0{,}0490$

4 $0{,}4710$ tot $0{,}5690$

5 $0{,}0304$

6 Nee. Het interval loopt van $47{,}1$ tot $56{,}9$ procent, en 50 procent ligt daar binnen. De peiling sluit dus niet uit dat de partij onder de helft zit.

3. De foutenmarge

7 met vier

8 1068 ($1067{,}1$ naar boven)

9 waar

10 Je neemt een grotere z-waarde, dus een grotere marge. Meer zekerheid koop je met een vagere uitspraak; de enige manier om allebei te verbeteren is een grotere steekproef.